LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Formulario T-16: Plan de riesgos

Registro de las 32 amenazas

Gestión de riesgos de la propuesta LafroX · T-16: Plan de riesgos

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

Referencias 28

Declaración de uso de IA 28

Lista de tablas

Tabla T-16.1 Registro de riesgos de referencia (45 riesgos) 6
Tabla T-16.2 Declaración de uso de IA 28

Lista de figuras

El registro sigue el formato del Formulario T-16 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a) y la norma ISO 31000 (International Organization for Standardization [ISO], 2018), conforme al RT-19.04 (Distribuidora Puelche S.A., 2026b). Sus riesgos se anclan en el Caso 02 (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, caps. 10 y 19), cubren los temas del índice obligatorio (Distribuidora Puelche S.A., 2026d, sección 11) y se desarrollan en el Subdocumento 8 (LafroX, 2026). El registro contiene 45 riesgos de referencia. La columna Prob. presenta primero el nivel ordinal cualitativo P y, tras una barra, la estimación inicial cuantitativa de ocurrencia p_0 en porcentaje. P proviene de la valoración cualitativa; p_0 no determina ni reemplaza P y se usa en el análisis cuantitativo de HH. Impacto es ordinal e independiente; Exposición = Prob. ordinal × Impacto ordinal. El análisis esperado en HH es separado y no forma parte de esta exposición. Las mitigaciones propuestas corresponden a las respuestas indicadas y su eficacia aún está pendiente de verificar. Es la evaluación inicial; ningún riesgo tiene cierre acreditado. El detalle de valores esperados está en el Anexo 8.B; el costo-beneficio de las respuestas, en el Anexo 8.C. Cada responsable dirige su equipo. DAT e IMP conservan su familia de esfuerzo, pero desde el mes 22 la responsabilidad pasa al Líder de Operación / SRE (SD8, Tabla 8.1). No se establece aquí una reserva cuantitativa.

Tabla T-16.1 Registro de riesgos de referencia (45 riesgos)

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-001	Dado que el ERP no cuenta con documentación de interfaces ni permiso para modificarlo, puede que la interfaz disponible no soporte los contratos necesarios, teniendo como consecuencia retrabajo de la ACL y atraso de integración	Integración y legado	3 / 45 %	2	6	Mitigar — Probar lectura, escritura autorizada y emisión con el proveedor; cerrar contrato de interfaz. Validar: Contrato firmado, extracción real, rechazo y reintento probados; no basta OpenAPI interno	Bastián Trejo
R-002	Dado que el cliente desconoce condiciones contractuales de acceso a los datos, puede que el tercero limite API, cuotas o historia, teniendo como consecuencia ingesta incompleta de la flota propia	Integración y legado	3 / 40 %	1	3	Mitigar — Acordar licencia de datos, cuotas y prueba de extracción; exigir procedimiento de cambio. Validar: Autorización escrita y prueba de posición/historia con límites contratados	Bastián Trejo
R-003	Dado que el WMS de 2013 y los registros físicos conviven durante la transición, puede que el corte deje saldos divergentes o tareas sin dueño, teniendo como consecuencia reversión y extensión de la convivencia	Integración y legado	3 / 40 %	2	6	Mitigar — Ejecutar un ensayo adicional de delta y reversión con pendientes de recepción, picking y retornos. Validar: Conciliación aprobada por bodega y Finanzas; rollback restaura estado sin doble operación	Leandro Chamorro

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-004	Dado que los lotes están en texto libre y los registros históricos están incompletos, puede que el saneamiento exceda lo previsto o cargue datos inconsistentes, teniendo como consecuencia rechazo de migración y pérdida de trazabilidad	Solución y tecnología	3 / 45 %	2	6	Mitigar — Muestrear datos completos por origen y antigüedad, medir defectos y obtener responsables de corrección. Validar: Perfilado reproducible; rechazos aislados; no fabricar lotes faltantes; conciliación por conjunto	Leandro Chamorro
R-005	Dado que los sitios y móviles acumulan operaciones desconectadas, puede que reintentos y orden parcial dupliquen cobros o reserven stock ya retenido, teniendo como consecuencia inconsistencia entre sitio, nube y ERP	Solución y tecnología	2 / 30 %	4	8	Mitigar — Inyectar fallas después de persistir y antes del acuse, con dos sitios y un móvil. Validar: Prueba con UUID repetido, orden invertido y corte de 24 h; invariantes conciliados	Tomás Pérez

continúa en la página siguiente

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-006	Dado que Concepción tiene un solo enlace en la situación actual, puede que la redundancia propuesta no conmute o comparta una falla física, teniendo como consecuencia aislamiento del CD y acumulación de operaciones	Operación del cliente	2 / 25 %	4	8	Mitigar — Inspeccionar rutas físicas y simular caída de fibra y LTE con el satélite activo. Validar: Acta de diversidad y prueba de 24 h con recepción, preparación y despacho reales	Guillermo Castillo
R-007	Dado que Los Ángeles presenta señal móvil intermitente en su ventana operacional, puede que el borde o su cola no sostenga la carga de una madrugada sin WAN, teniendo como consecuencia transferencias demoradas y stock desactualizado	Operación del cliente	3 / 40 %	2	6	Mitigar — Medir cobertura nocturna y ensayar las transferencias con corte y reposición de enlace. Validar: Acta nocturna por plataforma, cola durable y conciliación dentro de 2 h	Guillermo Castillo

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-008	Dado que existen rutas sin cobertura hasta el regreso y trabajo bajo lluvia y calor, puede que la aplicación o batería no conserve una jornada completa, teniendo como consecuencia pedido, entrega o cobro perdido y repetición de visitas	Solución y tecnología	2 / 30 %	2	4	Mitigar — Ensayar 14 h en ruta con periféricos y batería envejecida, más reconexión en 10 min. Validar: Jornada íntegra reproducible y sin duplicados, bajo condiciones de terreno	Tomás Pérez
R-009	Dado que la operación nocturna requiere relevos mientras la identidad central está inaccesible, puede que el manifiesto venza o admita permisos revocados, teniendo como consecuencia bloqueo de una función válida o acceso indebido	Solución y tecnología	2 / 25 %	2	4	Mitigar — Probar dos relevos durante un corte, vencimiento y revocación con el verificador local. Validar: Acta de corte con cambios de turno, denegación y bitácora posterior	Álvaro Catalán

continúa en la página siguiente

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-010	Dado que la cámara de congelado está a −22 °C y sin señal, puede que la batería, pantalla, lector o impresora falle en uso real, teniendo como consecuencia picking lento o registros incompletos	Solución y tecnología	2 / 25 %	2	4	Mitigar — Validar una unidad por tipo en cámara, con guantes, condensación y ciclo entrada/salida. Validar: Ficha exacta y prueba funcional completa antes de compra masiva	Bastián Trejo
R-011	Dado que la regla de excursión no estaba formalizada por producto en el levantamiento, puede que la calibración o parametrización libere un lote no conforme o retenga uno válido, teniendo como consecuencia bloqueo operacional o disposición sanitaria errónea	Solución y tecnología	2 / 30 %	4	8	Mitigar — Validar rangos por familia y contrastar sensor patrón con alarma, desconexión y lectura tardía. Validar: Calidad aprueba reglas; sensor patrón y ensayo de bloqueo; ninguna liberación automática	Maximiliano Miño

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-012	Dado que el caso reporta recepciones sin lote y retiro de nueve días, puede que la cadena de custodia nueva quede incompleta en algún sitio o retorno, teniendo como consecuencia identificación tardía de clientes y lote afectado	Solución y tecnología	3 / 35 %	4	12	Mitigar — Ejecutar retiro simulado extremo a extremo con lote repartido, devolución y sitio desconectado. Validar: Listado reconciliado contra entregas y devoluciones en menos de 2 h; historia incompleta declarada	Maximiliano Miño
R-013	Dado que salen 96 camiones de 05:30 a 07:00 y septiembre casi duplica el volumen, puede que la carga o un componente común degrade el despacho, teniendo como consecuencia día de operación afectado y SLA incumplido	Solución y tecnología	2 / 30 %	4	8	Mitigar — Probar carga con un nodo fuera, backlog y periféricos reales en ventana de despacho. Validar: Prueba a peak de caso y margen declarado; 96 despachos completos con falla inyectada	Guillermo Castillo

continúa en la página siguiente

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-014	Dado que la sala actual tiene split, UPS de diez minutos y acceso por llave, puede que la habilitación o redundancia eléctrica falle ante un corte prolongado, teniendo como consecuencia caída de los nodos locales críticos	Operación del cliente	2 / 20 %	4	8	Mitigar — Recepcionar energía, autonomía y climatización con carga, corte y alarma. Validar: Ensayo de energía y carga térmica, PDU/circuitos comprobados y acta de recepción	Guillermo Castillo
R-015	Dado que la operación híbrida produce datos en varios sitios y medios, puede que la restauración o promoción pierda datos o supere los límites, teniendo como consecuencia interrupción prolongada y conciliación extraordinaria	Solución y tecnología	3 / 35 %	4	12	Mitigar — Ensayar desastre total con escritura en curso, exclusión del escritor y retorno. Validar: Informe medido de conmutación y retorno; incluir pérdida simultánea de WAN y nodo	Guillermo Castillo

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-016	Dado que hay portales externos, flota móvil y datos comerciales sensibles, puede que una vulnerabilidad o cuenta privilegiada comprometa servicio o evidencia, teniendo como consecuencia indisponibilidad, fuga y recuperación forense	Solución y tecnología	2 / 30 %	4	8	Mitigar — Revisar superficie y privilegios; probar restauración aislada y respuesta a credencial comprometida. Validar: Pentest sin hallazgos bloqueantes y ejercicio de contención/recuperación	Álvaro Catalán
R-017	Dado que el sindicato objetó cámaras en cabina y control de jornada por GPS, puede que el uso de ubicación sea rechazado aunque no se instalen cámaras, teniendo como consecuencia adopción suspendida y rediseño de finalidades	Personas y adopción	3 / 40 %	2	6	Mitigar — Acordar finalidades, retención y acceso con sindicato y dirección; demostrar uso sin control de jornada. Validar: Acta de participación, revisión de privacidad y prueba de permisos/retención	Patricio Henríquez

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-018	Dado que 54 camiones pertenecen a diez empresas y sus conductores cambian sin aviso, puede que el acuerdo o enrolamiento no cubra reemplazos, teniendo como consecuencia entregas sin evidencia y trabajo paralelo en papel	Personas y adopción	3 / 45 %	2	6	Mitigar — Probar alta, baja y conductor suplente por cada empresa; pactar obligación de informar reemplazos. Validar: Diez acuerdos y prueba de enrolamiento/soporte que no detenga reparto	Patricio Henríquez
R-019	Dado que la rotación anual es del 38 % y el turno nocturno es crítico, puede que el personal nuevo no alcance autonomía de preparación, teniendo como consecuencia baja productividad y errores de picking	Personas y adopción	3 / 45 %	1	3	Mitigar — Validar incorporación de personal nuevo con tareas reales y guías breves de turno. Validar: Medir tiempo, pasos y errores según 3.A.4a con novatos en turno nocturno	Patricio Henríquez

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-020	Dado que preventistas y conductores están en ruta de lunes a sábado, puede que la convocatoria no libere tiempo sin afectar operación, teniendo como consecuencia usuarios no certificados al paso a producción	Personas y adopción	3 / 35 %	1	3	Mitigar — Acordar microturnos de entrenamiento y recuperar ausencias por ruta y perfil. Validar: Agenda aprobada, asistencia y prueba práctica individual por perfil	Patricio Henríquez
R-021	Dado que las reglas residen en Hugo Maldonado, que se jubila en dos años, puede que se retire antes de transferir y validar todas las excepciones, teniendo como consecuencia rutas inseguras o promesas incumplidas	Personas y adopción	3 / 45 %	2	6	Mitigar — Capturar y validar reglas por zona con Hugo y un suplente, usando rutas y restricciones reales. Validar: Repositorio aprobado y suplente planifica rutas sin ayuda, sin violar peso/puentes/ventanas	Patricio Henríquez

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-022	Dado que TI del cliente tiene cuatro personas y la operación no puede detenerse, puede que las validaciones o decisiones no lleguen a la fecha requerida, teniendo como consecuencia cadenas de aprobación retrasadas	Operación del cliente	3 / 50 %	2	6	Mitigar — Pactar titulares y suplentes, agenda y SLA de decisiones por hito. Validar: Agenda y acuerdos escritos; ninguna aprobación tácita de aceptación contractual	Alex Aravena
R-023	Dado que septiembre, diciembre y cierres mensuales restringen cambios, puede que una demora desplace un corte o parche a una ventana prohibida, teniendo como consecuencia reprogramación y multa por atraso	Operación del cliente	2 / 30 %	2	4	Mitigar — Revalidar calendario por fecha efectiva y reservar alternativa permitida para cada corte. Validar: Calendario validado por contraparte y plan alternativo; emergencia requiere definición contractual	Alex Aravena

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-024	Dado que el cliente compra dispositivos de terreno y LafroX habilita la infraestructura, puede que una compra, entrega o recepción exceda la ventana de la ola, teniendo como consecuencia piloto sin equipos completos o marcha blanca insuficiente	Operación del cliente	3 / 40 %	2	6	Mitigar — Confirmar orden, stock y plazo por ola; homologar alternativa antes de la compra. Validar: Orden y acta de muestra; préstamo o alternativa homologada no reduce población de prueba	Bastián Trejo
R-025	Dado que construcción E2 coincide con marcha blanca E1 y hay líderes con varios roles, puede que la dotación real no sostenga los frentes simultáneos, teniendo como consecuencia atraso de E2 o deterioro de E1	Empresa proveedora	3 / 35 %	2	6	Mitigar — Nominar equipos separados y suplentes; verificar capacidad semanal y contrato de refuerzo. Validar: Cartas y calendario nominal; no sumar las HH de mitigación a capacidad inexistente	Alex Aravena

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-026	Dado que hay seis condiciones copulativas de cierre y revisión contractual, puede que observaciones, capacitación o indicadores sigan abiertos al cierre, teniendo como consecuencia extensión a cargo de LafroX sin mover fases	Contrato y licitación	3 / 40 %	2	6	Mitigar — Revisar evidencia con contraparte antes del hito y ejecutar ensayo de go/no-go. Validar: Checklist de seis condiciones con evidencia; ninguna firma ni prueba se presume	Maximiliano Miño
R-027	Dado que el caso contiene decisiones de diseño y sistemas excluidos con dependencias, puede que una solicitud introduzca trabajo no previsto o duplique sistemas de registro, teniendo como consecuencia sobrecosto y retraso	Contrato y licitación	3 / 35 %	1	3	Mitigar — Trazar solicitudes a requisitos, impacto y aprobación antes de construcción. Validar: Registro de cambios, estimación y aprobación; exclusiones no eliminan integración obligatoria	Alex Aravena

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-028	Dado que 38 % del canal tradicional paga en efectivo y hay diferencias mensuales, puede que el circuito de custodia no explique toda diferencia al retorno, teniendo como consecuencia reproceso financiero y exposición del conductor	Operación del cliente	2 / 30 %	2	4	Mitigar — Simular caja de turno, faltante, devolución y pago parcial; acordar custodia física con Finanzas. Validar: Cuadre por camión y turno el mismo día; importe externo no se incorpora como costo del proyecto	Leandro Chamorro
R-029	Dado que el ERP es único emisor y el receptor suele carecer de firma avanzada, puede que la prueba de entrega no se vincule o verifique conforme al acto, teniendo como consecuencia rechazo de evidencia y disputa de entrega	Regulatorio y externo	3 / 35 %	2	6	Mitigar — Validar flujo por acto con experto tributario y probar certificado vencido, POD offline y acuse. Validar: Dictamen sobre el flujo y AL-DTE-01 aprobado; no equiparar firma simple y avanzada	Bastián Trejo

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-030	Dado que la cadena exige pedido electrónico, ASN, ventana y POD antes de enero de 2029, puede que su formato, ambiente o certificación no estén disponibles a tiempo, teniendo como consecuencia integración no habilitada y pérdida de capacidad comercial	Integración y legado	3 / 50 %	2	6	Mitigar — Obtener especificación, sandbox, fechas y responsable de certificación; ensayar el flujo completo. Validar: Confirmación escrita de cadena y certificación completa antes del H12; dependencia externa mantiene zona alta	Bastián Trejo
R-031	Dado que el canal tradicional no usa siempre correo y proveedores no acreditan toda apertura, puede que el aviso de llegada no se reciba antes de la salida, teniendo como consecuencia cliente ausente y entrega fallida	Integración y legado	3 / 35 %	1	3	Mitigar — Validar contactos y probar fallback por canal con confirmación de entrega; medir apertura por separado. Validar: Prueba de recepción antes de salida; SMS sin lectura informable no cuenta como abierto	Tomás Pérez

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-032	Dado que la solución usa servicios administrados y APIs con contratos propios, puede que la reversibilidad no preserve funcionalidad y evidencia en una salida, teniendo como consecuencia migración costosa y dependencia prolongada	Solución y tecnología	2 / 30 %	2	4	Mitigar — Ensayar exportación e importación de un flujo representativo y medir sustitución del servicio no portable. Validar: Ensayo reproducible, licencias y formatos declarados; costo de salida separado de EOL	Bastián Trejo
R-033	Dado que el contrato dura 56 meses y versiones/equipos tienen ciclos de soporte, puede que un componente quede sin parche o repuesto antes del cierre, teniendo como consecuencia actualización no prevista o vulnerabilidad persistente	Solución y tecnología	3 / 40 %	1	3	Mitigar — Consolidar fechas EOL/EOS comprobadas y ensayar actualización o sustitución antes del fin de soporte. Validar: Ficha/versiones y calendario anual; presupuesto de reposición pendiente de tarifas	Bastián Trejo

continúa en la página siguiente

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-034	Dado que se requieren madrugada, peaks, seis sitios y traslados de hasta 340 km, puede que ausencia, demanda o traslado impidan atención dentro del SLA, teniendo como consecuencia interrupción más larga y abandono	Empresa proveedora	2 / 30 %	2	4	Mitigar — Simular ausencia y peak de llamadas con traslado; pactar cobertura de suplentes por tecnología. Validar: Prueba de cola con 80 % antes de 20 s, abandono ≤5 % y guardia acreditada	Guillermo Castillo
R-035	Dado que nube, mensajes, licencias y reposiciones tienen consumo y pago durante 56 meses, puede que el consumo o los pagos superen la previsión financiera, teniendo como consecuencia recorte de servicio o necesidad de financiamiento	Empresa proveedora	3 / 40 %	2	6	Mitigar — Construir presupuesto por unidad, peak, divisa y calendario de cobro; probar alertas de consumo. Validar: Oferta económica y flujo de caja revisados; sin tarifas, severidad monetaria sigue pendiente	Alex Aravena

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-036	Dado que el inventario de góndola no pertenece al sistema de registro de Puelche, puede que datos inferidos generen avisos de vencimiento sin confirmación, teniendo como consecuencia visitas improductivas y beneficio no demostrable	Personas y adopción	3 / 40 %	1	3	Mitigar — Pilotear por locales voluntarios y separar saldo inferido de observado; validar avisos antes de acción. Validar: Muestra de avisos confirmados, intervención autorizada e indicador INN-01 medido	Patricio Henríquez
R-037	Dado que los fallos aparecen en condiciones de terreno difíciles de replicar, puede que captura y reproducción no conserven el orden causal del incidente, teniendo como consecuencia corrección ineficaz y reapertura de tickets	Solución y tecnología	3 / 35 %	1	3	Mitigar — Seleccionar incidentes de prueba y verificar reproducción con datos minimizados y versión exacta. Validar: Escenario reproduce fallo, corrección lo elimina y datos sensibles están protegidos	Tomás Pérez

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-038	Dado que el modelo cinético depende de familia de producto e historia térmica completa, puede que la estimación sea inválida o exceda el uso permitido, teniendo como consecuencia decisión de disposición errónea	Solución y tecnología	3 / 45 %	2	6	Mitigar — Validar por familia contra evidencia del proveedor; mantener modo informativo hasta aceptación. Validar: Validación de Calidad/proveedor; innovación nunca libera ni amplía vencimiento automáticamente	Maximiliano Miño
R-039	Dado que la mejora puede deberse a combustible, malla o mezcla de clientes y no al servicio, puede que la línea base o canasta atribuya un ahorro espurio, teniendo como consecuencia disputa del tramo variable o sacrificio del OTIF	Contrato y licitación	3 / 35 %	1	3	Mitigar — Acordar canasta y fórmula; recalcular casos de estacionalidad y OTIF bajo sin pago variable. Validar: Contrato y cálculo auditables por Finanzas; tarifas y techo monetario pendientes	Alex Aravena

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-040	Dado que hay baja alfabetización y agregados de negocios comparables, puede que la hoja no se entienda o permita identificar otro local, teniendo como consecuencia rechazo del servicio y divulgación comercial	Personas y adopción	3 / 40 %	1	3	Mitigar — Probar comprensión con locales y revisión de divulgación; desactivar comparativos hasta autorización. Validar: Prueba de comprensión; revisión de privacidad y separación de copias pedidas/entregadas	Patricio Henríquez
R-041	Dado que el cliente tiene cuatro personas de TI y debe sostener o transferir el servicio, puede que documentación, cuentas o exportación no permitan una entrega efectiva, teniendo como consecuencia dependencia al cierre y operación no sostenible	Contrato y licitación	2 / 30 %	2	4	Mitigar — Ensayar una entrega parcial a operadores del cliente y corregir runbooks antes del cierre. Validar: Operador receptor ejecuta procedimiento con cuentas propias y exportación reconciliada	Guillermo Castillo

continúa en la página siguiente

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-042	Dado que el contrato conserva documentos, ubicación y evidencia durante varios años, puede que un cambio o interpretación exija adaptar controles y purga, teniendo como consecuencia retrabajo, conservación indebida o incumplimiento	Regulatorio y externo	3 / 35 %	2	6	Mitigar — Revisar normativa aplicable con asesor competente y ensayar purga con expediente retenido. Validar: Matriz legal actualizada y ensayo de supresión sin reconstrucción; no se certifica legalidad con esta planilla	Álvaro Catalán
R-043	Dado que el POS depende de un tercero y el timeout no equivale a rechazo, puede que el reintento o pago alternativo duplique la obligación, teniendo como consecuencia conciliación, devolución y reclamo del cliente	Integración y legado	2 / 30 %	2	4	Mitigar — Inyectar timeout después del cargo y probar consulta, cancelación y autorización de alternativa. Validar: Contrato POS y prueba de un solo cargo económico con correlación y devolución	Leandro Chamorro

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-044	Dado que retornos en terreno y recepción local atraviesan varios registros, puede que una devolución se contabilice dos veces o quede sin vínculo al lote, teniendo como consecuencia saldo, cuenta de envases y trazabilidad incorrectos	Operación del cliente	2 / 30 %	1	2	Mitigar — Probar retorno parcial, sitio offline y reintento con lote retenido y envase recuperado. Validar: Conciliación por cliente/tipo y lote; MERMA/DESTRUCCION no duplica costo	Leandro Chamorro
R-045	Dado que direcciones, pesos y puentes no están plenamente formalizados, puede que geocodificación o propuesta asigne camión/ruta incompatible, teniendo como consecuencia entrega fallida y reproceso de planificación	Integración y legado	3 / 35 %	2	6	Mitigar — Validar rutas por zona y atributos físicos; comparar proveedor GIS y ruta conocida con conductor. Validar: Catálogo de restricciones aprobado y planificación con corrección auditada, incluso sin señal	Bastián Trejo

Referencias

Las fuentes citadas en este documento se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso 02: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*
- Distribuidora Puelche S.A. (2026d). *Aclaraciones de la Licitación N.º TFEP-01/2026*.
- LafroX. (2026). Subdocumentos 1 a 7 y 13, con los anexos y formularios citados.
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*. ISO.
- Project Management Institute. (2017). *La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®)* (6.ª ed.), capítulo 11. Project Management Institute.

Declaración de uso de IA

La tabla declara apoyo de IA conforme a las Aclaraciones §7.2. La revisión humana identifica quién efectivamente verificó cada parte y se consolida en el Formulario A-6.

Tabla T-16.2 Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Formulario T-16	Codex; Claude Code	Registro de 45 riesgos de referencia, responsables temporales y mitigación	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]